分析难例特点，寻找提升方法

先看严重错误有多大，再看这些难例的运动特点；本页只展示 Hard120 内部统计。

120 帧 | 占 locked 1000 帧的 12%

难例定义：航点（WP）方向误差 ≥ 45°。

70.07° | 难例方向误差中位数

误差：预测 WP 与真实第 8 步终点方向的夹角。

① 未来路径存在明显转向

未来 8 步累计绝对转角（中位数）

108.5°

每一步转角取绝对值，再把 8 步相加。

② 近期存在旋转运动

历史平均步间转角（中位数）

14.10°

过去 3 步绝对航向变化的均值，不是角速度。

其中 93.3% 属于严格转弯：未来 8 步终点横向位移 ≥ 0.30 m，或航向变化绝对值 ≥ 45°（真实轨迹判定）。

以上为难例内部描述，不能据此判断这些特征比普通样本更强，也不能证明它们导致了预测错误。

下一步假设：难例多发生于转弯过程，检验加入历史图像能否帮助方向预测。

来源：wp_hard120/summary.txt、enrichment_H_vs_control.csv；只使用困难组统计，未重跑实验。